

Universidade Federal Fluminense

Disciplina: Gerência de Projeto e Manutenção de Software – GPMS
Professora: Rebeca Motta

Plano de Projeto de Software
CPD Monitor

Integrantes:

Brenda de Souza Liporaci Borges

Paulo Rodrigo L. F.

Roger Egito Martins da Silva

Filipe dos Santos Costa

Davis de Godoy Esmael

Niterói
2026

Sumário

1. Documento de visão.....	3
1.1 Problema.....	3
1.2 Objetivo do produto e proposta de valor.....	3
1.3 Público-alvo.....	3
1.4 Principais funcionalidades.....	5
1.5 Restrições conhecidas.....	5
1.6 Critérios de sucesso do projeto.....	6
2. Escopo.....	6
2.1 Escopo do Produto.....	6
2.1.1 Requisitos Funcionais.....	6
2.1.2 Requisitos Não Funcionais.....	7
2.1.3 Priorização e evolução do escopo.....	8
2.1.4 Fora do escopo.....	8
2.1.5 Critérios de aceitação das versões.....	9
2.2 Escopo do Projeto.....	9
2.2.1 EAP – Estrutura Analítica do Projeto.....	10
3. Papéis e Responsabilidades.....	12
4. Estimativas de Esforço.....	13
4.1 Planning Poker.....	13
Rodada 1.....	13
Rodada 2.....	14
4.2 Recursos e custos.....	16
4.2.1 Recursos humanos.....	16
4.2.2 Custos estimados das atividades.....	17
Rodada 1.....	17
Rodada 2.....	18
5. Cronograma e Orçamento.....	20
5.1 Cronograma.....	20
Rodada 1.....	20
Rodada 2.....	22
5.2 Orçamento.....	24
Rodada 1.....	24
Rodada 2.....	24
6. Análise de Riscos.....	25
6.1 Identificação e análise dos riscos.....	27
6.2 Estratégias de tratamento dos riscos.....	27
6.3 Priorização e acompanhamento.....	29
Rodada 1.....	29
Rodada 2.....	29
7. Monitoramento e Controle.....	30
7.1 Acompanhamento das atividades.....	30
7.2 Registro de horas.....	30

Rodada 1.....	31
Rodada 2.....	31
7.3 Burndown.....	32
Rodada 1.....	32
Rodada 2.....	33
7.4 Gerenciamento do Valor Agregado (EVM).....	33
Rodada 1.....	34
Rodada 2.....	34
7.5 Ações de Monitoramento e Controle.....	35
Rodada 1.....	35
Rodada 2.....	36
8. Controle de Versões e Modificações.....	36
8.1 Estratégia de Versionamento e Gerenciamento de Branches.....	36
8.2 Controle de Modificações.....	37
8.3 Histórico de Versões.....	37
9. Links úteis.....	38

1. Documento de visão

1.1 Problema

O CPD (Central de Processamento de Dados) possui diversos equipamentos, serviços e condições do ambiente que precisam ser acompanhados constantemente. Entre essas informações estão o funcionamento dos servidores, temperatura, umidade, presença de pessoas, logs dos sistemas e possíveis situações de falha.

Atualmente, essas informações podem estar distribuídas em diferentes ferramentas de monitoramento, o que dificulta a visualização geral do ambiente e pode atrasar a identificação de algum problema. Dessa forma, surgiu a proposta do CPD Monitor, uma aplicação que busca reunir essas informações em uma única interface, facilitando o acompanhamento do ambiente pela equipe responsável.

O sistema já possui um protótipo com as principais telas e fluxos de navegação, porém parte das informações apresentadas ainda utiliza dados simulados. Assim, durante o projeto, a proposta é evoluir esse protótipo e tornar algumas dessas funcionalidades efetivamente integradas às fontes de monitoramento.

1.2 Objetivo do produto e proposta de valor

O objetivo do CPD Monitor é disponibilizar uma aplicação que centralize informações importantes sobre o funcionamento do CPD, permitindo que a equipe responsável acompanhe de forma mais simples o estado dos serviços e do ambiente.

A proposta de valor do sistema consiste principalmente em reunir diferentes tipos de informações em uma única interface. Em vez de consultar separadamente diferentes ferramentas ou fontes de dados, o usuário poderá acompanhar as principais informações do ambiente por meio do CPD Monitor.

O projeto tem como foco evoluir o protótipo já existente, substituindo gradualmente funcionalidades que atualmente utilizam dados estáticos ou simulados por funcionalidades dinâmicas e integradas.

1.3 Público-alvo

O público-alvo do CPD Monitor é formado principalmente pelos profissionais responsáveis pelo acompanhamento e manutenção da infraestrutura do CPD.

Entre os possíveis usuários estão:

- profissionais da equipe de infraestrutura de TI;
- administradores responsáveis pelos servidores e serviços;
- operadores responsáveis pelo acompanhamento do ambiente;
- profissionais que atuam em regime de plantão e precisam ser informados sobre falhas ou situações críticas.

Como o sistema prevê diferentes níveis de acesso, as funcionalidades disponíveis também poderão variar de acordo com o perfil de cada usuário. O requisito de controle de acesso por perfil já aparece no levantamento feito para o sistema.

Além dos usuários finais, o projeto envolve outras partes interessadas que influenciam ou são afetadas pelo desenvolvimento do CPD Monitor. O quadro a seguir reúne os stakeholders identificados, sua relação com o projeto e o principal interesse de cada um.

Stakeholder	Relação com o projeto	Principal interesse	Influência
Equipe de infraestrutura de TI do CPD	Usuário final	Acompanhar serviços, equipamentos e condições do ambiente em uma única interface.	Média
Administradores de servidores e serviços	Usuário final	Identificar rapidamente falhas nos serviços monitorados e consultar o histórico das informações.	Média
Operadores e profissionais de plantão	Usuário final	Receber alertas sobre situações críticas fora do horário comercial, conforme os perfis de alerta configurados.	Média
Equipe do projeto (Brenda, Filipe, Davis, Paulo e Roger)	Executora	Entregar as três versões incrementais dentro do prazo, aplicando as técnicas de planejamento, acompanhamento e controle previstas.	Alta
Professora Rebeca Motta	Cliente e avaliadora da disciplina	Verificar a aplicação das práticas de gerência de projetos e avaliar os artefatos e as demonstrações entregues.	Alta
UFF, como organização responsável pelo CPD	Patrocinadora do contexto	Dispor de uma ferramenta que apoie o acompanhamento da infraestrutura do CPD e aproveite o protótipo já desenvolvido.	Média

A coluna de influência indica o quanto cada stakeholder pode afetar decisões de escopo, prazo e critérios de aceitação do projeto.

1.4 Principais funcionalidades

O CPD Monitor possui como principais funcionalidades previstas:

- monitoramento dos serviços e da infraestrutura do CPD;
- acompanhamento de informações relacionadas aos servidores;
- visualização de temperatura e umidade do ambiente;
- acompanhamento de sensores do CPD;
- visualização de informações relacionadas ao gerador e ao nível de combustível;
- controle de presença de pessoas no ambiente;
- consulta de logs;
- geração e visualização de alertas;
- configuração de diferentes perfis de alerta;
- consulta ao histórico de informações monitoradas;
- personalização do dashboard;
- controle de acesso de acordo com o perfil do usuário;
- integração com ferramentas de monitoramento, como Graylog e Zabbix.

Considerando o prazo e os recursos disponíveis para o projeto, nem todas essas funcionalidades serão implementadas nesta etapa. Parte delas corresponde à visão completa do produto, enquanto um conjunto de funcionalidades foi priorizado para ser desenvolvido de forma incremental nas versões planejadas.

1.5 Restrições conhecidas

O projeto possui algumas restrições que precisam ser consideradas durante seu desenvolvimento.

Restrições tecnológicas: o projeto parte de uma aplicação que já possui frontend desenvolvido em Flutter e backend desenvolvido utilizando FastAPI e Python. Dessa forma, a princípio, a evolução do sistema será realizada utilizando essa estrutura já existente. Algumas funcionalidades previstas na visão completa do produto dependem da comunicação com ferramentas externas, como Graylog e Zabbix. Para as funcionalidades priorizadas neste projeto, também será utilizada a plataforma FIWARE para disponibilização dos dados simulados dinamicamente.

Restrições de prazo: o projeto possui prazo limitado para desenvolvimento e será dividido em três versões incrementais. Por isso, foi necessário priorizar os requisitos e selecionar funcionalidades que possam ser desenvolvidas e avaliadas dentro do período disponível.

Restrições de hardware e aquisição: por se tratar de um projeto acadêmico, não está prevista a compra ou instalação de sensores físicos no ambiente do CPD. Para viabilizar o desenvolvimento e os testes, os dados do sensor serão simulados dinamicamente e disponibilizados por meio da plataforma FIWARE. Dessa forma, será possível implementar e testar a integração entre a fonte de dados, o backend e o aplicativo sem depender da instalação de equipamentos físicos.

Como o sistema possui um escopo maior do que o prazo disponível, algumas funcionalidades previstas no levantamento inicial ficarão fora das três versões planejadas.

1.6 Critérios de sucesso do projeto

O projeto será considerado bem-sucedido caso consiga evoluir o protótipo existente de maneira planejada e incremental, atendendo ao escopo definido e mantendo o acompanhamento das atividades durante seu desenvolvimento.

Como critérios de sucesso, foram definidos:

- desenvolver e demonstrar as três versões incrementais planejadas para o CPD Monitor;
- implementar o monitoramento dinâmico da temperatura do ar-condicionado por meio da integração com o FIWARE;
- implementar a geração de alertas a partir dos dados monitorados;
- implementar o armazenamento e a consulta do histórico das informações;
- atender aos requisitos priorizados dentro do prazo estabelecido;
- realizar testes sobre as funcionalidades desenvolvidas;
- registrar e acompanhar as tarefas e o esforço dos integrantes;
- manter o código e os artefatos do projeto organizados no repositório;
- acompanhar os riscos e possíveis mudanças de escopo durante o desenvolvimento;
- manter uma versão funcional do sistema ao final do projeto.

2. Escopo

2.1 Escopo do Produto

O CPD Monitor é uma aplicação voltada para o acompanhamento de serviços, equipamentos e condições do ambiente do CPD. O sistema busca concentrar em uma única interface informações que podem vir de diferentes ferramentas e sensores, facilitando o monitoramento pela equipe responsável.

Atualmente, já existe um protótipo do sistema com as principais telas e fluxos de navegação implementados. Entretanto, parte dos dados apresentados ainda é simulada. O produto completo prevê funcionalidades relacionadas ao monitoramento de serviços, sensores, logs, alertas, histórico de informações e controle de acesso.

Os requisitos levantados para o produto são apresentados a seguir.

2.1.1 Requisitos Funcionais

ID	Requisito
----	-----------

RF01	O sistema deve permitir o monitoramento de logs relacionados ao uso dos servidores do CPD por meio do Graylog.
RF02	O sistema deve permitir o monitoramento de dados relevantes dos sensores do CPD.
RF03	O sistema deve gerar e exibir alertas quando forem identificadas condições críticas nos dados monitorados.
RF04	O sistema deve permitir a configuração de perfis de alerta personalizados, considerando situações como finais de semana, feriados, horário comercial e plantão de equipes específicas.
RF05	O sistema deve exibir informações do ar-condicionado, como temperatura e alertas.
RF06	O sistema deve exibir o nível de combustível do gerador a diesel do local.
RF07	O sistema deve exibir informações relacionadas à presença de pessoas no CPD.
RF08	O sistema deve exibir informações sobre a umidade do ambiente.
RF09	O sistema deve exibir informações do sensor de presença.
RF10	O sistema deve exibir informações do sensor de calor.
RF11	O sistema deve possuir diferentes níveis de acesso às funcionalidades.
RF12	O sistema deve permitir que o usuário personalize seu dashboard, escolhendo métricas, serviços monitorados e tipos de alerta.
RF13	O usuário deve poder consultar o histórico da temperatura monitorada e dos alertas gerados pelo sistema.

Esses requisitos foram levantados anteriormente para o desenvolvimento do CPD Monitor.

2.1.2 Requisitos Não Funcionais

ID	Categoria	Requisito
RNF01	Segurança	O sistema deve controlar as permissões de acesso de acordo com o perfil do usuário.
RNF02	Segurança	O sistema deve registrar tentativas de acesso indevido.

RNF03	Usabilidade	A interface deve ser intuitiva e possuir como referência ferramentas de monitoramento como o UptimeRobot.
RNF04	Integração	O sistema deve ser capaz de se comunicar com a ferramenta Graylog.
RNF05	Integração	O sistema deve ser capaz de se comunicar com a ferramenta Zabbix.

Os requisitos não funcionais definidos até o momento estão relacionados principalmente à segurança, usabilidade e integração com as ferramentas utilizadas no monitoramento.

2.1.3 Priorização e evolução do escopo

O conjunto de requisitos apresentado representa a visão mais ampla do CPD Monitor. Como não é viável implementar todas as funcionalidades dentro do prazo disponível, o grupo priorizou um conjunto de funcionalidades para ser desenvolvido de forma incremental ao longo das três versões do projeto.

Versão 1 – Monitoramento dinâmico do ar-condicionado: será implementado o monitoramento dinâmico da temperatura exibida na área de ar-condicionado do CPD Monitor. Os dados serão simulados e disponibilizados por meio da plataforma FIWARE, permitindo substituir o valor estático atualmente exibido no protótipo por informações que variam ao longo do tempo e são consumidas pelo backend.

Versão 2 – Alertas: a partir dos dados recebidos pelo sistema, será implementada a geração de alertas quando determinadas condições forem identificadas, permitindo informar ao usuário sobre situações que necessitem de atenção.

Versão 3 – Histórico: será implementado o armazenamento e a consulta das informações monitoradas, permitindo ao usuário visualizar dados e eventos anteriores relacionados à temperatura monitorada e aos alertas gerados.

Essa divisão permite que o produto seja evoluído de forma incremental, fazendo com que cada versão aproveite as funcionalidades desenvolvidas anteriormente.

2.1.4 Fora do escopo

Considerando o tempo disponível, algumas funcionalidades previstas para o CPD Monitor não fazem parte do escopo das três versões planejadas.

Neste momento, ficam fora do compromisso inicial do projeto:

- implementação completa de todos os requisitos levantados para o CPD Monitor;
- substituição de todos os dados simulados existentes no protótipo;
- implementação de todas as integrações previstas simultaneamente;
- implantação definitiva da aplicação no ambiente de produção do CPD;

- desenvolvimento ou instalação física de sensores e equipamentos no CPD.

Essas funcionalidades continuam fazendo parte da visão geral do CPD Monitor e poderão ser consideradas em evoluções futuras do produto.

2.1.5 Critérios de aceitação das versões

Versão 1 – Monitoramento dinâmico

A Versão 1 será considerada concluída quando:

- o FIWARE disponibilizar dados simulados de temperatura de forma dinâmica;
- o backend em FastAPI conseguir obter os dados disponibilizados pelo FIWARE;
- a interface em Flutter exibir a temperatura recebida pelo backend;
- a informação exibida for atualizada quando houver alteração no valor da temperatura;
- o fluxo FIWARE → backend → interface for validado por testes.

Versão 2 – Alertas

A Versão 2 será considerada concluída quando:

- forem definidas as condições que geram um alerta;
- o sistema identificar quando uma dessas condições ocorrer;
- o alerta for gerado e exibido na interface;
- o funcionamento dos alertas for validado por testes.

Versão 3 – Histórico

A Versão 3 será considerada concluída quando:

- a temperatura monitorada e os alertas gerados forem armazenados;
- os registros possuírem informações suficientes para identificar o evento e o momento em que ocorreu;
- o usuário conseguir consultar os registros anteriores pela interface;
- a consulta ao histórico for validada por testes.

2.2 Escopo do Projeto

O projeto consiste na evolução do protótipo existente do CPD Monitor, aplicando técnicas de planejamento, acompanhamento e controle ao longo do seu desenvolvimento.

O trabalho não envolve desenvolver o sistema completamente desde o início. O grupo parte de uma aplicação que já possui frontend, backend e interfaces desenvolvidas, mas que ainda utiliza dados simulados em suas funcionalidades de monitoramento.

Durante o projeto, o sistema será evoluído de forma incremental. Na primeira versão, será implementado o monitoramento dinâmico da temperatura do ar-condicionado utilizando

o FIWARE. Na segunda versão, serão desenvolvidos alertas a partir dos dados monitorados e, na terceira, será implementado o histórico dessas informações.

Além do desenvolvimento do produto, fazem parte do escopo do projeto as atividades de planejamento, estimativas, gerenciamento de riscos, acompanhamento, testes, controle de configuração e documentação.

2.2.1 EAP – Estrutura Analítica do Projeto

Uma primeira divisão do projeto pode ser feita nos seguintes pacotes de trabalho:

1. Gerenciamento do Projeto

- 1.1 Elaborar e atualizar o Plano de Projeto
- 1.2 Definir papéis e responsabilidades
- 1.3 Realizar estimativas de esforço
- 1.4 Elaborar cronograma e orçamento
- 1.5 Identificar e acompanhar riscos
- 1.6 Monitorar o andamento do projeto

2. Análise e Planejamento

- 2.1 Revisar os requisitos existentes
- 2.2 Priorizar os requisitos
- 2.3 Analisar o protótipo existente
- 2.4 Definir os critérios de aceitação das versões

3. Versão 1 – Monitoramento dinâmico

- 3.1 Analisar a implementação atual do frontend e backend
- 3.2 Configurar o ambiente FIWARE
- 3.3 Implementar a geração dinâmica dos dados simulados
- 3.4 Implementar o consumo dos dados do FIWARE pelo backend
- 3.5 Integrar os dados da temperatura do ar-condicionado à interface
- 3.6 Realizar testes e correções da Versão 1

4. Versão 2 – Alertas

- 4.1 Definir as condições para geração dos alertas
- 4.2 Implementar a geração de alertas
- 4.3 Integrar os alertas à interface
- 4.4 Realizar testes e correções da Versão 2

5. Versão 3 – Histórico

- 5.1 Definir os dados que serão armazenados
- 5.2 Implementar o armazenamento dos dados monitorados
- 5.3 Implementar a consulta ao histórico
- 5.4 Integrar o histórico à interface

- 5.5 Realizar testes e correções da Versão 3

6. Configuração e Documentação

- 6.1 Organizar e manter o repositório
- 6.2 Definir e aplicar a estratégia de branches e versões
- 6.3 Registrar modificações e issues
- 6.4 Atualizar a documentação do projeto
- 6.5 Registrar a participação e as horas da equipe
- 6.6 Preparar os artefatos e demonstrações das versões

Dependências entre as atividades

ID	Atividade	Depende de
1.1	Elaborar e atualizar o Plano de Projeto	-
1.2	Definir papéis e responsabilidades	-
1.3	Realizar estimativas de esforço	1.2
1.4	Elaborar cronograma e orçamento	1.3
1.5	Identificar e acompanhar riscos	-
1.6	Monitorar o andamento do projeto	-
2.1	Revisar os requisitos existentes	-
2.2	Priorizar os requisitos	2.1
2.3	Analisar o protótipo existente	-
2.4	Definir os critérios de aceitação das versões	2.1, 2.2
3.1	Analisar a implementação atual do frontend e backend	2.3
3.2	Configurar o ambiente FIWARE	3.1
3.3	Implementar a geração dinâmica dos dados simulados	3.2
3.4	Implementar o consumo dos dados do FIWARE pelo backend	3.3
3.5	Integrar os dados da temperatura do ar-condicionado à interface	3.4
3.6	Realizar testes e correções da Versão 1	3.5
4.1	Definir as condições para geração dos alertas	2.4, 3.6

4.2	Implementar a geração de alertas	4.1
4.3	Integrar os alertas à interface	4.2
4.4	Realizar testes e correções da Versão 2	4.3
5.1	Definir os dados que serão armazenados	2.4, 4.4
5.2	Implementar o armazenamento dos dados monitorados	5.1
5.3	Implementar a consulta ao histórico	5.2
5.4	Integrar o histórico à interface	5.3
5.5	Realizar testes e correções da Versão 3	5.4

3. Papéis e Responsabilidades

Para a organização do projeto, foram definidos papéis e responsabilidades entre os integrantes da equipe. A divisão busca distribuir as atividades de gerenciamento, organização do processo, definição do produto, desenvolvimento e testes.

Integrante	Papel	Principais responsabilidades
Brenda	Gerente de Projeto	Organizar e consolidar o Plano de Projeto; acompanhar escopo, cronograma, orçamento e riscos; conduzir o monitoramento e controle do projeto, incluindo Burndown e EVM; acompanhar o andamento geral e reportar a evolução do projeto nas entregas e apresentações.
Filipe	Scrum Master / Facilitador	Facilitar a organização do trabalho da equipe; conduzir as cerimônias e reuniões de planejamento, acompanhamento, revisão e retrospectiva; acompanhar o quadro de tarefas; conduzir o Planning Poker; identificar e ajudar na remoção de impedimentos e acompanhar se o processo definido pela equipe está sendo seguido.
Davis	Product Owner	Definir e priorizar os requisitos e o backlog do produto; representar a visão do produto; decidir, em conjunto com a equipe, o que entra em cada versão; definir e validar critérios de aceitação e verificar se as funcionalidades desenvolvidas atendem ao que foi priorizado.

Paulo	Desenvolvedor / Responsável por Gerência de Configuração	Implementar as funcionalidades e integrações do sistema; definir e manter a estratégia de branches e versões; organizar issues e modificações; garantir a integridade e organização técnica do repositório.
Roger	Desenvolvedor / Testador / QA	Implementar funcionalidades do sistema em conjunto com o desenvolvedor; planejar e executar os testes; elaborar casos de teste; registrar defeitos encontrados; verificar as correções e apoiar a validação das versões desenvolvidas.

4. Estimativas de Esforço

As estimativas de esforço serão realizadas pela equipe utilizando a técnica de Planning Poker sobre as atividades associadas aos pacotes de trabalho definidos na EAP. Todos os integrantes participarão do processo de estimativa.

Para cada atividade, os integrantes apresentarão suas estimativas simultaneamente. Após a apresentação dos valores, as diferenças serão discutidas e o processo será repetido quando necessário até que a equipe chegue a um consenso.

As estimativas definidas serão utilizadas como base para o cálculo dos custos e para a elaboração do cronograma do projeto.

4.1 Planning Poker

Rodada 1

ID	Pacote de trabalho	Brenda	Filipe	Davis	Paulo	Roger	Estimativa definida
1.1	Elaborar e atualizar o Plano de Projeto	3	3	3	1	3	3
1.2	Definir papéis e responsabilidades	1	1	1	1	1	1
1.3	Realizar estimativas de esforço	2	2	2	2	1	2
1.4	Elaborar cronograma e orçamento	3	3	3	3	3	3
1.5	Identificar e acompanhar riscos	2	2	3	3	2	2

1.6	Monitorar o andamento do projeto	3	5	5	3	5	5
2.1	Revisar os requisitos existentes	2	3	5	3	3	3
2.2	Priorizar os requisitos	1	1	3	5	1	3
2.3	Analisar o protótipo existente	2	2	5	5	3	5
2.4	Definir os critérios de aceitação das versões	2	3	5	5	2	5
3.1	Analisar a implementação atual do frontend e backend	3	3	5	5	3	3
3.2	Configurar o ambiente FIWARE	5	5	8	13	5	13
3.3	Implementar a geração dinâmica dos dados simulados	5	5	8	13	5	13
3.4	Implementar o consumo dos dados do FIWARE pelo backend	5	5	8	13	5	13
3.5	Integrar os dados da temperatura do ar-condicionado à interface	3	5	5	13	5	13
3.6	Realizar testes e correções da Versão 1	5	8	8	13	5	13

Nesta primeira rodada, o Planning Poker foi realizado para as atividades de planejamento e para as atividades necessárias à entrega da Versão 1. As estimativas referentes às versões seguintes serão realizadas ou revisadas nas respectivas rodadas, considerando as informações e o aprendizado obtidos durante a execução do projeto.

Rodada 2

Na Rodada 2, o Planning Poker foi realizado para estimar as atividades relacionadas à Versão 2 – Alertas e às atividades de configuração e documentação previstas para esta etapa. As estimativas consideraram a experiência obtida durante a execução da primeira rodada e serão utilizadas para atualização dos custos e do cronograma do projeto.

ID	Pacote de trabalho	Brenda	Filipe	Davis	Paulo	Roger	Estimativa definida
4.1	Definir as condições para geração dos alertas	3	3	3	3	3	3
4.2	Implementar a geração de alertas	8	5	8	8	5	8
4.3	Integrar os alertas à interface	8	8	8	8	5	8
4.4	Realizar testes e correções da Versão 2	5	5	5	5	5	5
6.1	Organizar e manter o repositório	2	2	3	2	3	2
6.2	Definir e aplicar a estratégia de branches e versões	3	2	3	3	5	3
6.3	Registrar modificações e issues	2	2	2	2	3	2
6.4	Atualizar a documentação do projeto	5	3	5	5	5	5
6.5	Registrar a participação e as horas da equipe	2	2	3	2	1	2

6.6	Preparar os artefatos e demonstrações das versões	5	5	5	5	5	5
-----	---	---	---	---	---	---	---

4.2 Recursos e custos

Para a estimativa dos custos do projeto, serão considerados os recursos humanos envolvidos na execução das atividades e o esforço estimado por meio do Planning Poker.

Para o cálculo do valor-hora, foram adotadas as seguintes premissas:

a) A jornada mensal considerada é de 176 horas, resultado de 22 dias úteis multiplicados por 8 horas diárias.

b) O valor-hora corresponde ao salário-base bruto dividido pela jornada mensal e não inclui encargos sociais, benefícios ou provisões trabalhistas.

c) Por se tratar de um projeto acadêmico executado por estudantes de graduação com nível de senioridade equivalente, foi adotado um único valor-hora de referência para todos os integrantes, independentemente do papel exercido.

d) A referência de mercado utilizada é a média salarial informada pelo Indeed Brasil para o cargo de Programador e Desenvolvedor no Rio de Janeiro, de R\$6.810,00 por mês, baseada em 55 salários informados e atualizada em 21 de agosto de 2026. A partir desse valor e da jornada mensal adotada, foi obtido o valor-hora de **R\$38,69**.

4.2.1 Recursos humanos

Recurso	Papel	Tipo	Salário-base mensal de referência	Valor-hora
Brenda	Gerente de Projeto	Humano	R\$ 6.810,00	R\$ 38,69
Filipe	Scrum Master / Facilitador	Humano	R\$ 6.810,00	R\$ 38,69
Davis	Product Owner	Humano	R\$ 6.810,00	R\$ 38,69
Paulo	Desenvolvedor / Responsável por Gerência de Configuração	Humano	R\$ 6.810,00	R\$ 38,69
Roger	Desenvolvedor / Testador / QA	Humano	R\$ 6.810,00	R\$ 38,69

Fonte da referência salarial: Indeed Brasil, seção de salários por cargo, para Programador e Desenvolvedor no Rio de Janeiro. Consulta realizada em 6 de setembro de 2026.

4.2.2 Custos estimados das atividades

Como foi estabelecida no Planning Poker a equivalência de 1 ponto de esforço para 1 hora de trabalho, o custo estimado de cada atividade será calculado a partir da estimativa final definida pela equipe e do valor-hora do recurso responsável por sua execução.

O cálculo será realizado conforme a seguinte fórmula:

$$\text{Custo estimado da atividade} = \text{esforço estimado} \times \text{valor-hora}$$

Considerando o valor-hora de R\$ 38,69 adotado para todos os integrantes, os custos estimados são apresentados a seguir:

Rodada 1

ID	Atividade	Responsável	Esforço estimado	Valor-hora	Custo estimado
1.1	Elaborar e atualizar o Plano de Projeto	Brenda	3 h	R\$ 38,69	R\$ 116,07
1.2	Definir papéis e responsabilidades	Equipe	1 h	R\$ 38,69	R\$ 38,69
1.3	Realizar estimativas de esforço	Filipe	2 h	R\$ 38,69	R\$ 77,38
1.4	Elaborar cronograma e orçamento	Brenda	3 h	R\$ 38,69	R\$ 116,07
1.5	Identificar e acompanhar riscos	Roger	2 h	R\$ 38,69	R\$ 77,38
1.6	Monitorar o andamento do projeto	Brenda	5 h	R\$ 38,69	R\$ 193,45
2.1	Revisar os requisitos existentes	Davis	3 h	R\$ 38,69	R\$ 116,07
2.2	Priorizar os requisitos	Davis	3 h	R\$ 38,69	R\$ 116,07

2.3	Analisar o protótipo existente	Roger	5 h	R\$ 38,69	R\$ 193,45
2.4	Definir os critérios de aceitação das versões	Davis	5 h	R\$ 38,69	R\$ 193,45
3.1	Analisar a implementação atual do frontend e backend	Roger	3 h	R\$ 38,69	R\$ 116,07
3.2	Configurar o ambiente FIWARE	Paulo	13 h	R\$ 38,69	R\$ 502,97
3.3	Implementar a geração dinâmica dos dados simulados	Paulo	13 h	R\$ 38,69	R\$ 502,97
3.4	Implementar o consumo dos dados do FIWARE pelo backend	Paulo	13 h	R\$ 38,69	R\$ 502,97
3.5	Integrar os dados da temperatura do ar-condicionado à interface	Paulo	13 h	R\$ 38,69	R\$ 502,97
3.6	Realizar testes e correções da Versão 1	Roger	13 h	R\$ 38,69	R\$ 502,97

Rodada 2

Os custos estimados da Rodada 2 foram calculados com base nas estimativas definidas pela equipe durante o Planning Poker, mantendo o valor-hora de R\$ 38,69 adotado na primeira rodada. As atividades contemplam o desenvolvimento da Versão 2 – Alertas e as atividades de configuração e documentação previstas para esta etapa.

ID	Atividade	Responsável	Esforço estimado	Valor-hora	Custo estimado
4.1	Definir as condições para geração dos alertas	Davis	3 h	R\$ 38,69	R\$ 116,07

4.2	Implementar a geração de alertas	Paulo	8 h	R\$ 38,69	R\$ 309,52
4.3	Integrar os alertas à interface	Paulo	8 h	R\$ 38,69	R\$ 309,52
4.4	Realizar testes e correções da Versão 2	Roger	5 h	R\$ 38,69	R\$ 193,45
6.1	Organizar e manter o repositório	Paulo	2 h	R\$ 38,69	R\$ 77,38
6.2	Definir e aplicar a estratégia de branches e versões	Paulo	3 h	R\$ 38,69	R\$ 116,07
6.3	Registrar modificações e issues	Paulo	2 h	R\$ 38,69	R\$ 77,38
6.4	Atualizar a documentação do projeto	Brenda	5 h	R\$ 38,69	R\$ 193,45
6.5	Registrar a participação e as horas da equipe	Brenda / Equipe	2 h	R\$ 38,69	R\$ 77,38
6.6	Preparar os artefatos e demonstrações das versões	Brenda / Equipe	5 h	R\$ 38,69	R\$ 193,45

- **Esforço total:** 43 horas
- **Custo total:** R\$ 1.663,67

5. Cronograma e Orçamento

O cronograma e o orçamento da primeira rodada foram elaborados a partir das atividades definidas na EAP e das estimativas de esforço obtidas por meio do Planning Poker. Para o cronograma, também foram consideradas as dependências identificadas entre as atividades. O planejamento detalhado desta rodada contempla as atividades de gerenciamento, análise e planejamento e desenvolvimento da Versão 1 – Monitoramento dinâmico da temperatura do ar-condicionado. As atividades referentes às Versões 2 e 3 serão detalhadas nas respectivas rodadas, considerando o andamento do projeto e as informações obtidas durante a execução das versões anteriores.

5.1 Cronograma

O cronograma da primeira rodada apresenta a distribuição das atividades planejadas ao longo do período disponível para a Rodada 1. A tabela a seguir apresenta as atividades, seus responsáveis, esforço estimado, dependências e período previsto para execução.

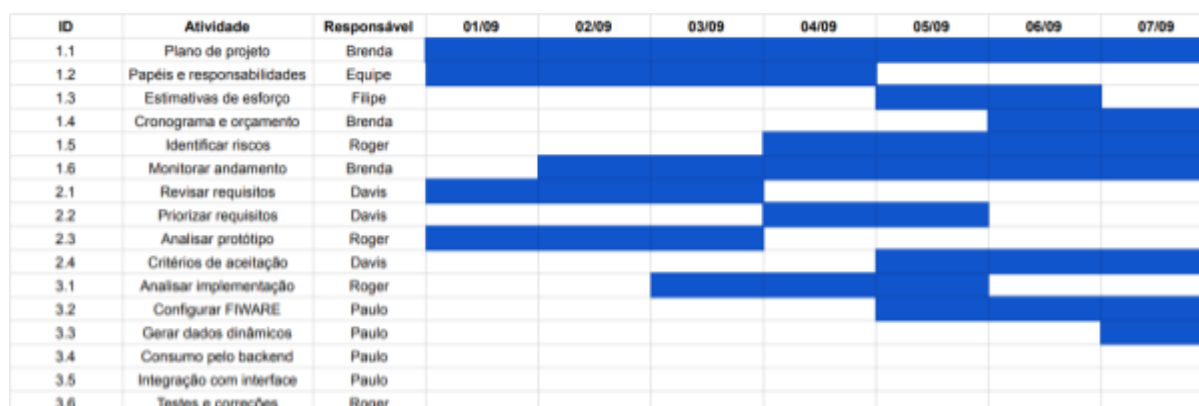
Rodada 1

ID	Atividade	Responsável	Esforço estimado	Dependência	Início	Término
1.1	Elaborar e atualizar o Plano de Projeto	Brenda	3 h	-	01/09	07/09
1.2	Definir papéis e responsabilidades	Equipe	1 h	-	01/09	04/09
1.3	Realizar estimativas de esforço	Filipe	2 h	1.2	05/09	06/09
1.4	Elaborar cronograma e orçamento	Brenda	3 h	1.3	06/09	07/09
1.5	Identificar e acompanhar riscos	Roger	2 h	-	04/09	07/09
1.6	Monitorar o andamento do projeto	Brenda	5 h	-	02/09	07/09
2.1	Revisar os requisitos existentes	Davis	3 h	-	01/09	03/09
2.2	Priorizar os requisitos	Davis	3 h	2.1	04/09	05/09

2.3	Analisar o protótipo existente	Roger	5 h	-	01/09	03/09
2.4	Definir os critérios de aceitação das versões	Davis	5 h	2.1, 2.2	05/09	07/09
3.1	Analisar a implementação atual do frontend e backend	Roger	3 h	2.3	03/09	05/09
3.2	Configurar o ambiente FIWARE	Paulo	13 h	3.1	05/09	Em andamento
3.3	Implementar a geração dinâmica dos dados simulados	Paulo	13 h	3.2	07/09	Em andamento
3.4	Implementar o consumo dos dados do FIWARE pelo backend	Paulo	13 h	3.3	Não iniciada	Não iniciada
3.5	Integrar os dados da temperatura à interface	Paulo	13 h	3.4	Não iniciada	Não iniciada
3.6	Realizar testes e correções da Versão 1	Roger	13 h	3.5	Não iniciada	Não iniciada

Gráfico de Gantt

A partir das atividades, períodos de execução e dependências apresentados no cronograma, foi elaborado o [Gráfico de Gantt](#) da Rodada 1, permitindo visualizar a distribuição das atividades ao longo do período planejado.



Nota: as atividades 3.2 e 3.3 permanecem em andamento após 07/09.

Caminho crítico e folgas

A partir das dependências definidas entre as atividades, foi identificada como principal sequência crítica para o desenvolvimento da Versão 1:

2.3 → 3.1 → 3.2 → 3.3 → 3.4 → 3.5 → 3.6

Essa sequência compreende a análise do protótipo, a análise da implementação atual, a configuração do FIWARE, a geração e o consumo dos dados, a integração com a interface e os testes da Versão 1. Como essas atividades possuem dependências sequenciais, atrasos em uma delas podem afetar o início das atividades seguintes e, consequentemente, a conclusão da versão.

As demais atividades de gerenciamento e planejamento apresentam maior possibilidade de execução em paralelo e, por isso, possuem maior flexibilidade no cronograma. As atividades da Versão 1 que permaneceram pendentes ao final da Rodada 1 foram reprogramadas e concluídas durante a Rodada 2, com suas datas de execução atualizadas no cronograma. Dessa forma, foi possível dar continuidade ao desenvolvimento das funcionalidades previstas para a Versão 2.

Rodada 2

O cronograma da Rodada 2 compreendeu o período planejado de 08 de setembro a 05 de outubro de 2026. Durante essa etapa, foram concluídas atividades pendentes da Versão 1 e desenvolvidas as funcionalidades da Versão 2, relacionadas à geração e exibição de alertas. Algumas atividades de documentação e encerramento foram finalizadas em 06 de outubro de 2026, representando um atraso de um dia em relação ao prazo inicialmente estabelecido.

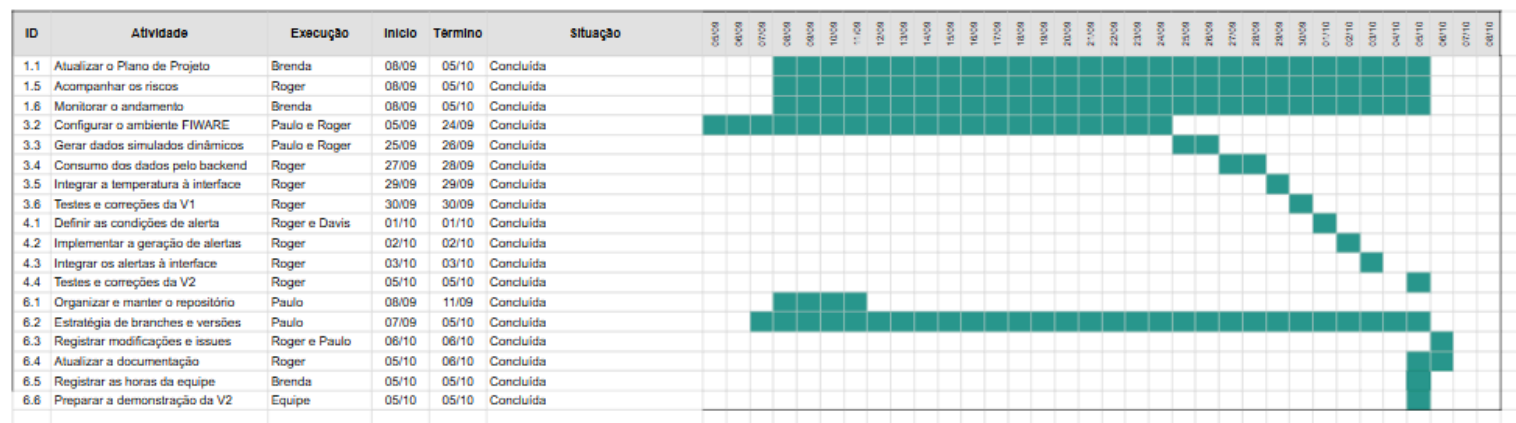
ID	Atividade	Responsável	Esforço estimado	Dependência	Início	Término
4.1	Definir as condições para geração dos alertas	Davis	3 h	2.4, 3.6	01/10	01/10
4.2	Implementar a geração de alertas	Paulo	8 h	4.1	02/10	02/10

4.3	Integrar os alertas à interface	Paulo	8 h	4.2	03/10	03/10
4.4	Realizar testes e correções da Versão 2	Roger	5 h	4.3	05/10	05/10
6.1	Organizar e manter o repositório	Paulo	2 h	-	08/09	11/09
6.2	Definir e aplicar a estratégia de branches e versões	Paulo	3 h	-	07/09	05/10
6.3	Registrar modificações e issues	Paulo	2 h	-	06/10	06/10
6.4	Atualizar a documentação do projeto	Brenda	5 h	-	05/10	06/10
6.5	Registrar a participação e as horas da equipe	Brenda / Equipe	2 h	-	08/09	06/10
6.6	Preparar os artefatos e demonstrações das versões	Brenda / Equipe	5 h	-	06/10	06/10

Gráfico de Gantt

O cronograma da Rodada 2 compreende o período de 08 de setembro a 05 de outubro de 2026, iniciando após o encerramento da primeira rodada. Nesta etapa, foram consideradas as atividades de desenvolvimento da Versão 2 – Alertas, além das atividades de configuração, documentação e acompanhamento do projeto.

O planejamento considera as estimativas de esforço obtidas por meio do Planning Poker, os responsáveis pelas atividades e as dependências estabelecidas na EAP.



5.2 Orçamento

Rodada 1

O orçamento da Rodada 1 foi definido a partir dos custos estimados na Seção 4.2. Sobre o custo estimado das atividades, foi adicionada uma margem de 10% para considerar possíveis variações de esforço durante a execução.

Essa estimativa será utilizada como referência para comparar os valores planejados e realizados durante o acompanhamento do projeto.

Item	Valor
Custo estimado da Rodada 1	R\$ 3.869,00
Margem de 10%	R\$ 386,90
Orçamento total da Rodada 1	R\$ 4.255,90

Rodada 2

O orçamento da Rodada 2 foi elaborado a partir das estimativas de esforço das atividades relacionadas à Versão 2 e à configuração e documentação do projeto. O custo estimado foi de R\$ 1.663,67, considerando 43 horas de esforço e o valor-hora de R\$ 38,69.

Com a aplicação de uma margem de 10%, o orçamento previsto para essas atividades totalizou R\$ 1.830,04.

Item	Valor
Custo estimado das atividades 4.x e 6.x	R\$ 1.663,67
Margem de 10%	R\$ 166,37
Orçamento total da Rodada 2	R\$ 1.830,04

O orçamento apresentado nesta seção contempla as atividades de desenvolvimento da Versão 2 e de apoio ao projeto, identificadas pelos grupos 4 e 6 da EAP, totalizando 43 horas estimadas. As atividades recorrentes de planejamento e acompanhamento, que somam 10 horas, são consideradas separadamente na análise de Valor Agregado (EVM). As 65 horas remanescentes da Versão 1 já haviam sido estimadas na Rodada 1 e foram incorporadas ao acompanhamento da Rodada 2, sem serem tratadas como novas estimativas orçamentárias.

6. Análise de Riscos

O gerenciamento de riscos tem como objetivo identificar situações que possam afetar o andamento do projeto e definir ações para reduzir seus possíveis impactos. Os riscos foram levantados considerando as características do CPD Monitor, as tecnologias utilizadas, o prazo disponível e a organização da equipe.

Para cada risco, serão analisadas sua probabilidade de ocorrência e seu impacto no projeto. A prioridade será definida a partir da exposição ao risco, calculada pela multiplicação da probabilidade pelo impacto:

Exposição = Probabilidade × Impacto

Além disso, serão definidas estratégias de contenção, utilizadas para reduzir a probabilidade ou o impacto do risco antes que ele ocorra, e estratégias de contingência, utilizadas caso o risco se concretize.

Escala de probabilidade

A probabilidade indica a chance de o risco ocorrer ao longo do projeto e é classificada em cinco níveis.

Nível	Classificação	Critério
1	Muito baixa	Chance de ocorrência de até 10% ao longo do projeto.
2	Baixa	Chance de ocorrência entre 11% e 30%.

3	Média	Chance de ocorrência entre 31% e 50%.
4	Alta	Chance de ocorrência entre 51% e 70%.
5	Muito alta	Chance de ocorrência acima de 70%.

Escala de impacto

O impacto indica o efeito do risco sobre a versão em andamento, considerando prazo, escopo e retrabalho.

Nível	Classificação	Critério
1	Muito baixo	Atraso de até 1 dia em uma atividade, sem efeito sobre o escopo da versão.
2	Baixo	Atraso de até 3 dias, sem comprometer a data prevista para a entrega da versão.
3	Médio	Atraso de até 1 semana ou retrabalho em uma atividade já concluída.
4	Alto	Atraso superior a 1 semana ou perda de uma funcionalidade priorizada da versão.
5	Muito alto	Inviabiliza a entrega da versão no prazo previsto ou compromete as versões seguintes.

Faixas de exposição

A exposição resulta da multiplicação da probabilidade pelo impacto e varia de 1 a 25. As faixas a seguir definem o tratamento aplicado a cada risco.

Exposição	Classificação	Tratamento previsto
1 a 5	Baixa	Risco aceito. Será apenas monitorado na revisão ao final de cada versão.
6 a 12	Média	Contenção planejada e acompanhamento do risco em todas as iterações.
13 a 25	Alta	Contenção obrigatória, com responsável e prazo definidos, e acompanhamento semanal até que a exposição seja reduzida.

6.1 Identificação e análise dos riscos

ID	Risco	Probabilidade	Impacto	Exposição
R01	Dificuldades na configuração ou utilização do FIWARE	4	4	16
R02	Dificuldades na integração entre FIWARE, backend FastAPI e aplicativo Flutter	3	4	12
R03	Atraso na execução das atividades devido à disponibilidade limitada dos integrantes	5	3	15
R04	Estimativas de duração das atividades abaixo do esforço realmente necessário	4	3	12
R05	Alterações nos requisitos ou no escopo durante o desenvolvimento	2	3	6
R06	Falhas ou defeitos identificados durante a integração das funcionalidades	4	2	8
R07	Falta ou atraso no registro das atividades e horas realizadas pela equipe	4	2	8
R08	Perda ou conflito de código durante o desenvolvimento colaborativo	2	2	4

6.2 Estratégias de tratamento dos riscos

ID	Contenção	Contingência
R01	Estudar previamente a configuração do FIWARE e realizar uma configuração inicial antes do desenvolvimento da integração.	Caso a configuração apresente dificuldades que comprometam o prazo, simplificar o ambiente utilizado e priorizar apenas os componentes necessários para a V1.
R02	Realizar a integração de forma incremental, testando separadamente a geração dos dados, o consumo pelo backend e a exibição no aplicativo.	Identificar em qual etapa da integração ocorre a falha, corrigir o componente afetado e, se necessário, reduzir temporariamente a complexidade da integração para manter a entrega funcional.

R03	Distribuir as atividades considerando a disponibilidade dos integrantes e acompanhar frequentemente o andamento das tarefas.	Redistribuir atividades entre os integrantes e revisar o planejamento da iteração, priorizando as funcionalidades essenciais da versão.
R04	Utilizar o Planning Poker com participação de toda a equipe e decompor atividades que apresentem dificuldade de estimativa.	Atualizar as estimativas e o cronograma, reorganizando atividades posteriores quando necessário.
R05	Manter o escopo das três versões registrado e validar alterações com o PO antes de incorporá-las ao projeto.	Avaliar o impacto da mudança no prazo, custo e demais atividades e, caso seja necessário, repriorizar o backlog ou retirar funcionalidades de menor prioridade.
R06	Realizar testes durante o desenvolvimento e integrar as funcionalidades gradualmente, evitando deixar todos os testes para o final da versão.	Registrar os defeitos encontrados, priorizar aqueles que impedem o funcionamento da versão e realizar as correções antes da entrega.
R07	Manter um registro simples e compartilhado das horas previstas e realizadas e lembrar os integrantes de atualizá-lo durante as iterações.	Recuperar os registros disponíveis no quadro de tarefas, commits e reuniões e solicitar aos integrantes a atualização das informações pendentes.
R08	Utilizar controle de versão, estratégia de branches e commits frequentes, evitando alterações simultâneas não coordenadas nos mesmos arquivos.	Utilizar o histórico do Git para recuperar versões anteriores e resolver conflitos antes de integrar as alterações à versão principal.

ID	Responsável	Prazo para contenção
R01	Paulo	Durante a configuração do FIWARE na V1
R02	Paulo	Durante a integração da V1
R03	Brenda	Durante toda a Rodada 1
R04	Filipe	Antes do início das atividades estimadas
R05	Davis	Durante todas as versões

R06	Roger	Durante o desenvolvimento de cada versão
R07	Brenda	Durante todas as iterações
R08	Paulo	Durante todo o desenvolvimento

6.3 Priorização e acompanhamento

Após a definição da probabilidade e do impacto de cada risco, será calculada sua exposição. Os riscos serão ordenados de acordo com esse valor, permitindo que a equipe dê maior atenção aos riscos com maior possibilidade de afetar o projeto.

A análise de riscos será revisada durante o desenvolvimento. Novos riscos poderão ser incluídos e os valores de probabilidade e impacto poderão ser atualizados caso ocorram mudanças no projeto ou novas dificuldades sejam identificadas.

Rodada 1

Durante a Rodada 1, o risco R03, relacionado à disponibilidade limitada dos integrantes, exigiu uma adaptação no planejamento da equipe. Devido à dificuldade de conciliar os horários dos membros, o Planning Poker foi realizado de forma assíncrona pelo WhatsApp. A medida permitiu dar continuidade às estimativas sem comprometer o andamento das demais atividades.

Rodada 2

Durante a Rodada 2, o acompanhamento identificou um atraso de um dia em relação ao prazo previsto para a conclusão das atividades. O encerramento, inicialmente planejado para 05/10/2026, ocorreu em 06/10/2026.

Esse atraso está relacionado ao risco R03, referente à disponibilidade limitada dos integrantes, e ao risco R04, relacionado à possibilidade de as atividades exigirem mais esforço do que o inicialmente estimado. O impacto foi considerado limitado, pois, no cenário apresentado, as atividades previstas foram concluídas sem necessidade de alteração do escopo da Versão 2.

Como medida de acompanhamento, foram atualizados o cronograma, o gráfico de Burndown e os indicadores de EVM, permitindo registrar o desvio e avaliar seus efeitos sobre o projeto.

7. Monitoramento e Controle

O monitoramento e controle do projeto é realizado ao longo das iterações com o objetivo de acompanhar o andamento das atividades, comparar o que foi planejado com o que foi realizado e identificar possíveis desvios no planejamento.

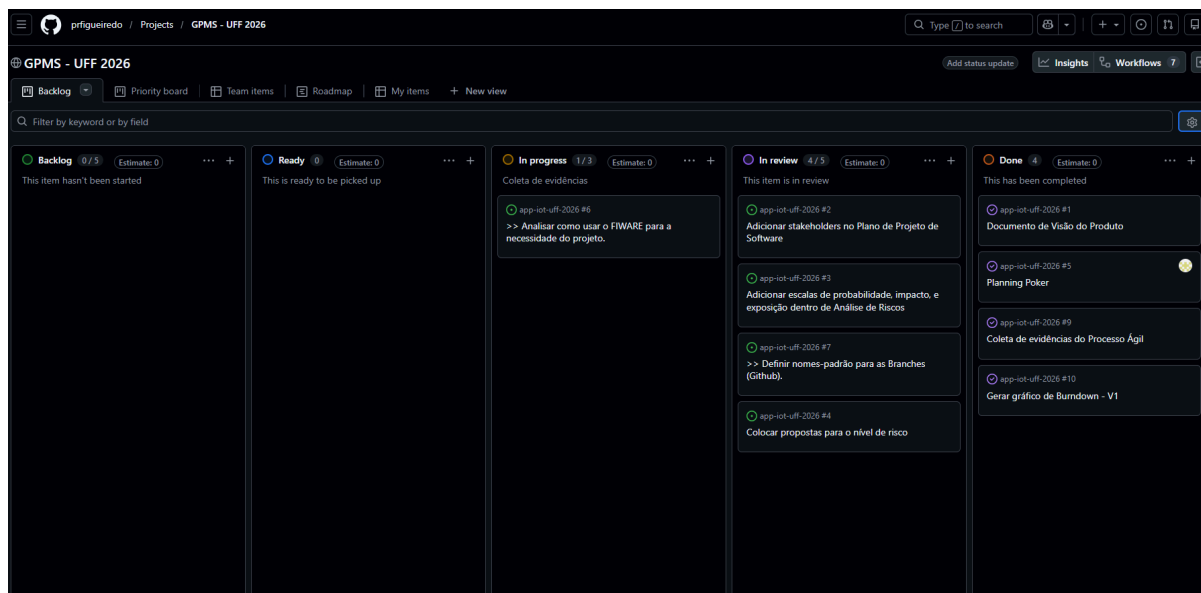
Para esse acompanhamento, são utilizados o quadro de tarefas da equipe, o registro de horas previstas e realizadas, o Burndown e a técnica de Gerenciamento do Valor Agregado (EVM). Os dados são atualizados conforme o desenvolvimento das versões do CPD Monitor.

7.1 Acompanhamento das atividades

O acompanhamento das atividades do projeto é realizado por meio do [GitHub Projects](#). As tarefas são registradas como issues e organizadas no quadro de acordo com seu estado de execução.

O quadro permite acompanhar o andamento das atividades, identificar os responsáveis e visualizar o que ainda precisa ser realizado em cada rodada. As tarefas são movimentadas entre as colunas conforme avançam durante o desenvolvimento.

O fluxo adotado utiliza os estados **Backlog**, **Ready**, **In progress**, **In review** e **Done**, permitindo acompanhar a evolução das tarefas desde o planejamento até sua conclusão.



7.2 Registro de horas

Cada integrante deverá registrar as horas previstas e as horas efetivamente realizadas nas atividades sob sua responsabilidade. Esses registros serão utilizados para acompanhar o esforço da equipe e auxiliar no monitoramento do projeto. Os registros serão atualizados durante as iterações, permitindo comparar o esforço planejado com o realizado.

Rodada 1

Integrante	Atividade	Horas previstas	Horas realizadas	Situação
Brenda	Plano de Projeto, cronograma, orçamento e monitoramento	11h	13h	Entregue
Filipe	Planning Poker e coleta de evidências	3h	5h	Entregue
Davis	Requisitos, priorização e critérios de aceitação	11h	10h	Entregue
Paulo	Configuração do FIWARE e geração dinâmica dos dados	26h	15h	Em andamento
Roger	Análise do protótipo e da implementação atual	8h	9h	Entregue
Total		59h	52h	-

Os registros mostram diferenças entre o esforço previsto e o realizado durante a Rodada 1. Algumas atividades demandaram mais tempo que o inicialmente estimado, enquanto parte das atividades de desenvolvimento ainda permanece em andamento. Essas diferenças serão consideradas no acompanhamento do projeto e na revisão das estimativas das próximas rodadas.

Rodada 2

Integrante	Atividades atribuídas	Horas previstas	Horas realizadas
Brenda	Atualização do plano, monitoramento e registro de horas	22h	12 h
Filipe	Planning Poker e acompanhamento das estimativas	22h	11 h
Davis	Definição e validação dos requisitos de alertas	22h	10 h
Paulo	Configuração do FIWARE, geração de dados e controle de versões	30h	35 h
Roger	Desenvolvimento, integração, testes e documentação	22h	25 h

Total		118h	93 h
-------	--	------	------

Durante a Rodada 2, a equipe registrou 93 horas de trabalho, distribuídas entre as atividades de desenvolvimento, testes, gerenciamento, configuração e documentação. Somadas às 52 horas da Rodada 1, o esforço acumulado do projeto foi de 145 horas, correspondentes a um custo de R\$ 5.610,05.

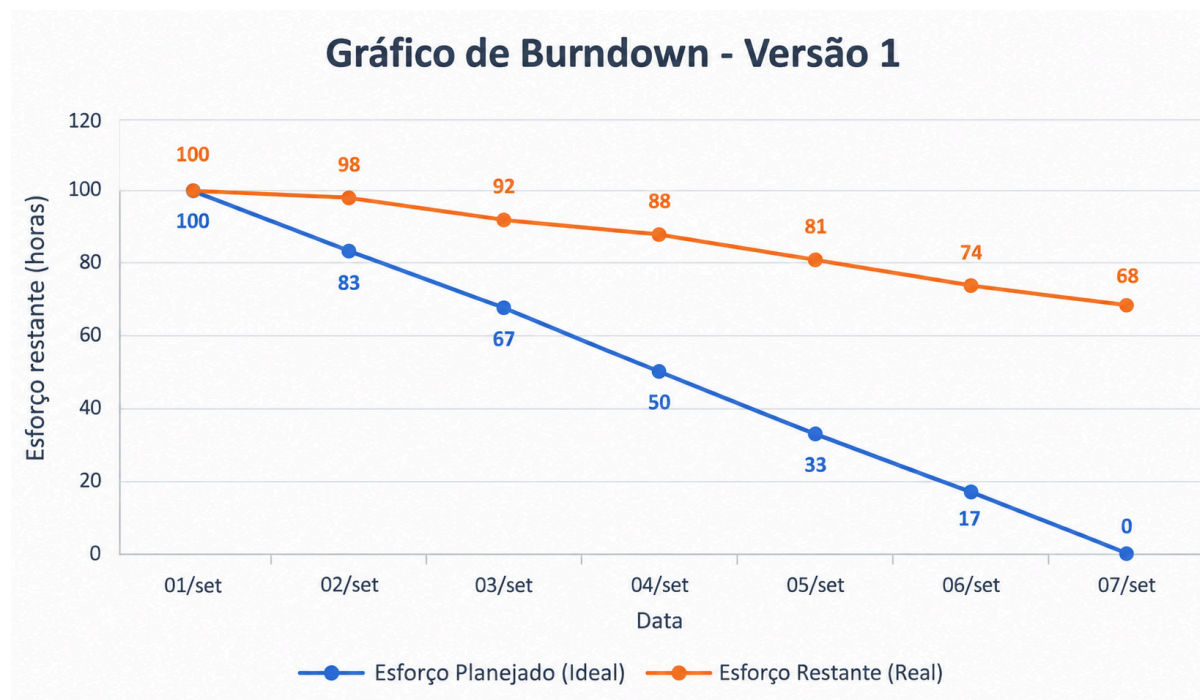
Os registros da Rodada 2 foram utilizados para atualizar os indicadores de Gerenciamento do Valor Agregado (EVM), permitindo comparar os custos estimados e realizados ao longo do projeto.

7.3 Burndown

Rodada 1

O gráfico de Burndown foi utilizado para acompanhar a evolução do trabalho da Versão 1 durante a Rodada 1, comparando o esforço restante planejado com o esforço restante registrado ao longo do período.

No início da rodada, foram considerados 100 pontos de esforço, sendo adotada a equivalência de 1 ponto = 1 hora. A linha de esforço planejado representa a redução ideal do trabalho até 07/09, enquanto a linha de esforço real representa a quantidade de trabalho que permaneceu pendente durante a execução.



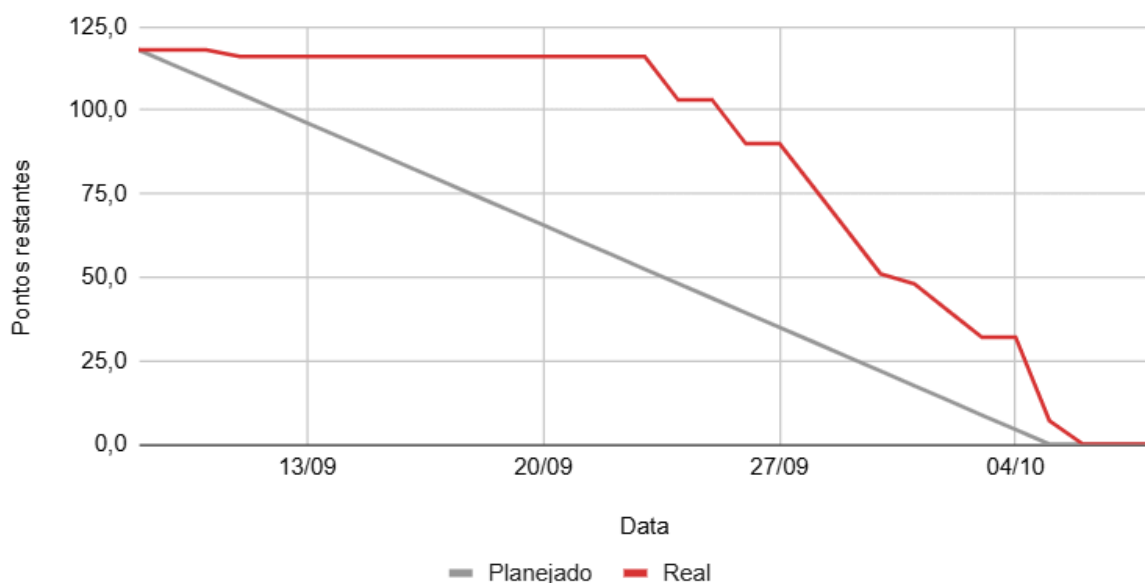
Ao final da Rodada 1, foram concluídos 35 dos 100 pontos planejados, restando 65 pontos para a Rodada 2. O gráfico apresenta 68 pontos restantes por não considerar a conclusão da atividade 3.1, realizada em 05/09/2026. Essa atividade foi contabilizada no cálculo do Valor Agregado (EVM).

O Burndown demonstra que o esforço restante ficou acima do planejado durante a rodada, indicando atraso no desenvolvimento da Versão 1. Esse desvio está relacionado principalmente às atividades de integração com o FIWARE, que permaneceram em andamento após 07/09.

Rodada 2

Ao final da Rodada 2, foi observado um atraso de um dia em relação ao cronograma planejado. Enquanto a conclusão estava prevista para 05/10/2026, as atividades foram finalizadas em 06/10/2026. O gráfico de Burndown evidencia uma concentração das entregas nos últimos dias da rodada, com a redução do esforço restante ocorrendo principalmente próximo ao encerramento.

Burndown da Rodada 2



7.4 Gerenciamento do Valor Agregado (EVM)

O Gerenciamento do Valor Agregado (EVM) é utilizado para comparar o trabalho planejado com o trabalho efetivamente realizado, permitindo identificar desvios de prazo e custo durante a execução do projeto.

Como as estimativas do projeto utilizam a equivalência de 1 ponto = 1 hora, e foi adotado o valor de R\$38,69 por hora, o esforço foi convertido em valor monetário para o cálculo dos indicadores.

Rodada 1

Ao final da Rodada 1, estavam previstos 100 pontos de esforço, equivalentes a R\$3.869,00. Considerando o acompanhamento da execução, foram concluídos 35 pontos, correspondentes a R\$1.354,15 de valor agregado.

Com base no registro de horas realizadas pela equipe, foram utilizadas 52 horas, correspondentes a um custo real de R\$2.011,88.

Indicador	Valor	Interpretação
PV – Valor Planejado	R\$ 3.869,00	Valor do trabalho previsto até 07/09
EV – Valor Agregado	R\$ 1.354,15	Valor do trabalho efetivamente concluído
AC – Custo Real	R\$ 2.011,88	Custo das horas efetivamente realizadas
SV – Variação de Prazo (EV – PV)	-R\$ 2.514,85	O projeto está abaixo do planejado
SPI – Índice de Desempenho de Prazo (EV ÷ PV)	0,35	Foi concluído 35% do trabalho previsto
CV – Variação de Custo (EV – AC)	-R\$ 657,73	O custo realizado está acima do valor agregado
CPI – Índice de Desempenho de Custo (EV ÷ AC)	0,67	O desempenho de custo está abaixo do planejado

Os resultados mostram que a Versão 1 apresentou desvios de prazo e custo em relação ao planejamento inicial. O SPI de 0,35, inferior a 1, indica que o avanço ficou abaixo do esperado, enquanto o CPI de 0,67, também inferior a 1, indica que o custo realizado foi superior ao valor do trabalho efetivamente concluído. As atividades pendentes da Versão 1 foram acompanhadas e concluídas durante a Rodada 2.

Rodada 2

Ao final da Rodada 2, a análise acumulada do Valor Agregado apresentou um valor planejado (PV) de R\$ 5.919,57, um valor agregado (EV) de R\$ 5.919,57 e um custo real (AC) de R\$ 5.610,05.

Indicador	Valor
-----------	-------

PV	R\$ 5.919,57
EV	R\$ 5.919,57
AC	R\$ 5.610,05
SV (EV – PV)	R\$ 0,00
SPI (EV ÷ PV)	1,00
CV (EV – AC)	R\$ 309,52
CPI (EV ÷ AC)	1,06

A variação de custo (CV) foi positiva em R\$ 309,52, com índice de desempenho de custos (CPI) de 1,06, indicando que o custo registrado ficou abaixo do valor orçado para o trabalho concluído.

A variação de prazo (SV) foi igual a zero e o índice de desempenho de prazo (SPI) atingiu 1,00, indicando a conclusão do trabalho previsto no momento da avaliação. Entretanto, conforme apresentado no Burndown, a conclusão ocorreu em 06/10/2026, um dia após o prazo inicialmente estabelecido.

Os indicadores foram calculados considerando a equivalência de 1 ponto de esforço para 1 hora de trabalho e o valor-hora de R\$ 38,69. Para a análise, foram utilizados os valores de planejamento e acompanhamento apresentados nas tabelas do projeto.

7.5 Ações de Monitoramento e Controle

Caso o acompanhamento identifique atrasos, aumento de esforço, impedimentos ou outros desvios em relação ao planejamento, a equipe avaliará as causas e as ações necessárias. Entre as possíveis ações estão a redistribuição de atividades, revisão das estimativas, atualização do cronograma, repriorização de tarefas e tratamento dos riscos identificados.

Rodada 1

Durante a Rodada 1, a equipe enfrentou dificuldade para realizar o Planning Poker devido à incompatibilidade de horários e à disponibilidade limitada dos integrantes, situação relacionada ao risco R03. Como ação de controle, o Scrum Master adaptou a atividade para o formato assíncrono pelo WhatsApp. Os votos foram enviados individualmente e as divergências foram discutidas pela equipe até a definição das estimativas finais. Dessa forma, foi possível concluir as estimativas necessárias para a elaboração do cronograma e do orçamento da rodada.

O acompanhamento da Versão 1 também identificou um atraso em relação ao planejamento inicial, observado no Burndown e nos indicadores de EVM. Ao final da

Rodada 1, parte das atividades de desenvolvimento ainda estava em andamento ou não havia sido iniciada. Como ação de controle, a equipe dará continuidade às atividades pendentes, acompanhará o impacto do atraso sobre as próximas etapas e revisará as estimativas e o cronograma quando necessário.

Rodada 2

Durante a Rodada 2, o acompanhamento do projeto permitiu identificar a necessidade de concluir as atividades pendentes da Versão 1, além de desenvolver as funcionalidades previstas para a Versão 2.

Como ações de monitoramento e controle, a equipe atualizou o cronograma, acompanhou a execução das atividades por meio do GitHub Projects e registrou as horas de trabalho realizadas. O gráfico de Burndown foi utilizado para acompanhar a evolução do esforço restante, enquanto o EVM permitiu avaliar os desvios de prazo e custo.

Ao final da rodada, foi identificado um atraso de um dia em relação ao cronograma, com a conclusão das atividades em 06/10/2026. Apesar desse atraso, a análise acumulada do EVM apresentou um CPI de 1,06, indicando que o custo registrado ficou abaixo do valor orçado para o trabalho concluído.

8. Controle de Versões e Modificações

O controle de versões e modificações do projeto CPD Monitor foi realizado utilizando Git e GitHub, permitindo organizar o desenvolvimento das funcionalidades, acompanhar as alterações no código e manter o histórico das versões do sistema.

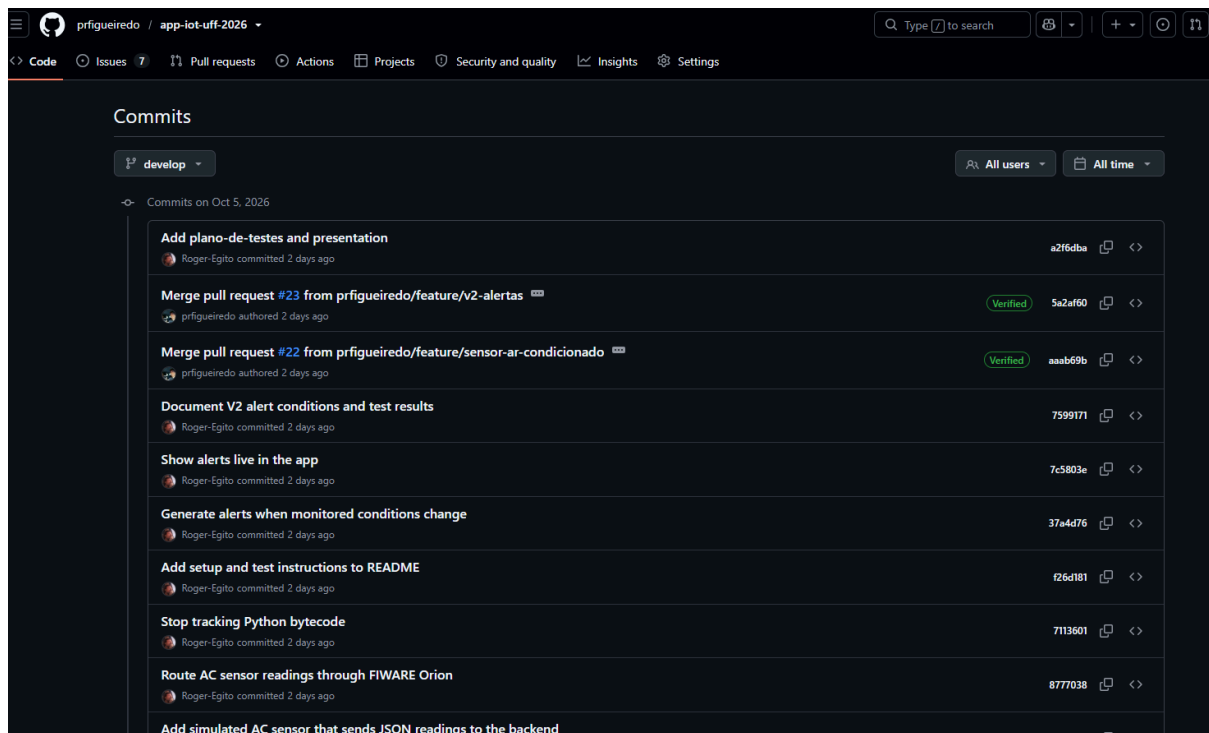
8.1 Estratégia de Versionamento e Gerenciamento de Branches

O projeto adotou uma estratégia de gerenciamento de branches baseada no GitFlow.

Foram utilizadas as branches `main` e `develop`, além de branches específicas para o desenvolvimento de funcionalidades, como `feature/v2-alertas` e `feature/sensor-ar-condicionado`.

As alterações foram registradas por meio de commits, permitindo acompanhar o histórico de desenvolvimento. A integração de funcionalidades à branch `develop` também foi realizada por meio de Pull Requests, como os de números #22 e #23.

Essa organização contribuiu para a separação das funcionalidades em desenvolvimento e para a rastreabilidade das alterações realizadas pela equipe.



8.2 Controle de Modificações

O controle de modificações foi realizado por meio do GitHub, utilizando commits para registrar alterações no código e Pull Requests para integrar funcionalidades desenvolvidas em branches específicas.

O histórico de commits permite identificar as modificações realizadas, seus responsáveis e as datas correspondentes.

As GitHub Issues também foram utilizadas para registrar e acompanhar problemas, melhorias e atividades identificadas durante o desenvolvimento do CPD Monitor. Os registros foram organizados por meio de classificações como bug, enhancement e question, permitindo diferenciar os tipos de demanda.

Entre as issues registradas estão problemas relacionados ao ambiente Flutter, à configuração do FIWARE e ao comportamento dos alertas. Também foram registradas atividades de planejamento e análise de riscos.

O acompanhamento das issues, em conjunto com o histórico de commits e Pull Requests, contribuiu para a organização das modificações e para a rastreabilidade do desenvolvimento.

8.3 Histórico de Versões

O desenvolvimento do CPD Monitor foi organizado em versões incrementais, conforme o planejamento do projeto.

Versão	Funcionalidades
V1	Monitoramento dinâmico da temperatura com dados simulados pelo FIWARE
V2	Implementação de alertas e integração à interface
V3	Histórico de temperaturas, previsto para a próxima rodada

As funcionalidades desenvolvidas foram registradas no histórico do repositório, permitindo consultar as alterações realizadas ao longo das rodadas.

9. Links úteis

Gráfico de Gantt: <https://docs.google.com/spreadsheets>

GitHub: <https://github.com/prfigueiredo/app-iot-uff-2026>

Quadro de atividades: <https://github.com/users/prfigueiredo/projects/2>